

Un peu de Physique ... pour comprendre le monde moderne - Avancé

Bernard Remaud

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://un-peu-de-physique.fr/>

Ch 2-a – Les objets classiques

Aristote et les Grecs (400 ans avant JC)

Le cosmos semble obéir à des lois

Comment trouver (Il y a-t-il ?) des lois pour le monde chaotique sublunaire ?



www.astrosurf.com

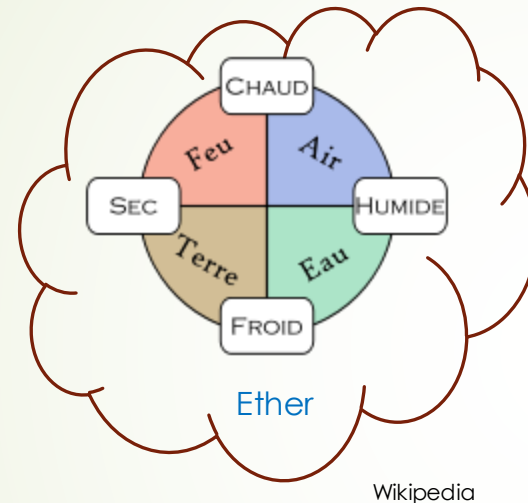


Meteostorm.fr



Chaos du Gouet - Photomartial.fr

Les éléments du monde sublunaire selon Empédocle et Aristote :



Les 4 éléments et leurs propriétés, qui peuvent se combiner, se transformer

Le tout baignant dans l'éther (cosmos)

Depuis, une quête de l'unité dans la recherche des constituants de l'univers (ex : table de Mendeleiev)

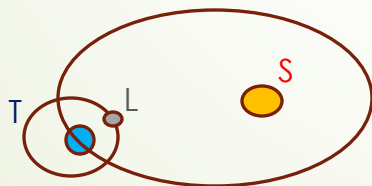
En physique classique, depuis les Grecs, on distingue :

- Les caractéristiques intrinsèques (invariants, « essence »)



La Lune a une symétrie, une taille, une masse, qui la caractérisent (son essence)

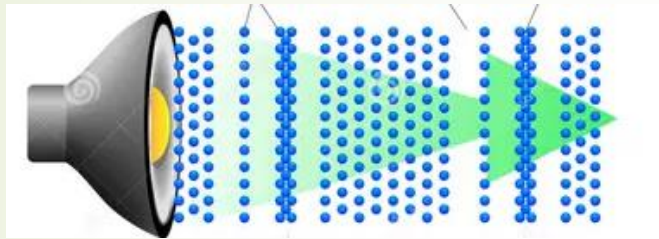
- Les caractéristiques variables (« accidents »)



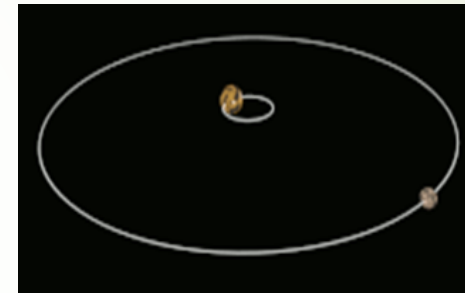
Elle a une trajectoire, une rotation sur elle-même, selon un axe

A notre échelle

2 grandes classes d'objets classiques : les **ondes** et les **particules/corpuscules**



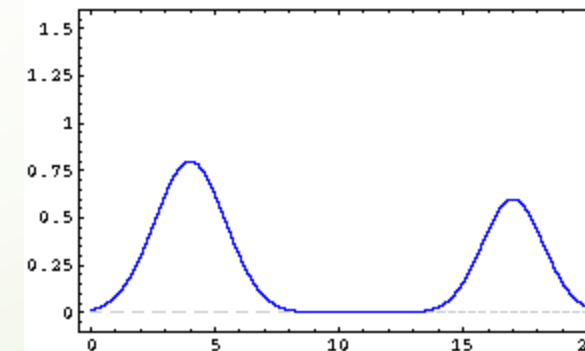
Ondes matérielles : Ex. le son
Ondes de champ : Ex. La lumière



Particules/corpuscules : objets dont on peut « oublier » la structure interne
Ex. Une planète, une bille

	Corpuscule	Onde
Position ou interaction	localisée, d'extension définie	délocalisée, d'extension infinie dans le temps et l'espace
Propagation	trajectoire continue, avec une vitesse définie et observable	diffusion en même temps dans toutes les directions
Dénombrabilité et séparabilité	Corpuscule dénombrable, et séparable en objets distincts .	l'onde est indénombrable et inséparable en objets distincts .
Superposabilité	Les objets ne sont pas superposables	Les ondes sont superposables (interférences)

Source Wikipedia



- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées

Les corpuscules classiques (bille, grain de poussière, voiture)
ont des caractéristiques fixes et des caractéristiques variables

Fixes	Réponse aux 2 forces fondamentales	• Masse • Charge électrique et propriétés magnétiques
	Autres caractéristiques	• Texture • Couleur, etc..
Variables	Déterminées par la dynamique	• Position • Vitesse • Energie

- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables

Les 2 interactions fondamentales classiques

10

Force	Exemple	Nature	Portée	Intensité (relative)
Gravitation	Pesanteur	Toujours attractive	infinie	10^{-39}
Electro-magnétisme	Moteurs, courants électriques, ondes e-m	Charges + et – Répulsive ou attractive	infinie	10^{-2} (1/137)

Effet d'écran (en moyenne les charges + et – s'équilibrent) :
les effets attractifs et répulsifs de l'électro-magnétisme
s'annulent à longue distance

- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables
- Les 2 interactions fondamentales sont la gravitation et l'électromagnétisme

La physique classique des corpuscules s'est construite à partir du XVII^{ème} siècle (Galilée, Newton).

Elle est basée sur 3 formalismes mathématiques:

- Formalisme newtonien (calcul différentiel)
- Formalisme lagrangien (calcul variationnel)
- Formalisme hamiltonien (calcul différentiel et espace des phases)

Voir Chapitre I

Les caractéristiques dynamiques des corpuscules :

- La position $\vec{r} = \vec{r}(x, y, z)$
- La quantité de mouvement

$$\vec{p} = \vec{p}(p_x, p_y, p_z) = \vec{p}(mv_x, mv_y, mv_z)$$

proportionnelle à la vitesse ; c'est la variable conjuguée à la position et importante dans la théorie des chocs.

- Le moment cinétique/angularaire

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p} ; L_z = xp_y - yp_x$$

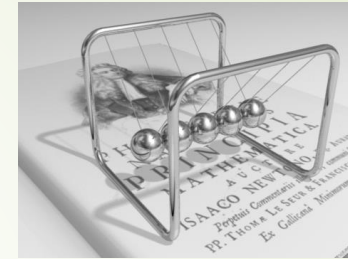
caractérise les corps en rotation autour d'un point extérieur (orbital) ou les corps en rotation propre.

C'est la variable conjuguée des l'angles.

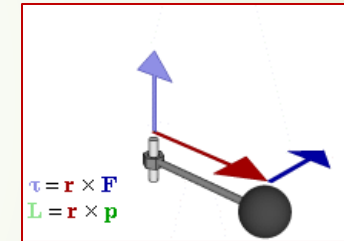
La conservation du moment cinétique explique l'effet gyroscope et la stabilité des orbites planétaires

- L'énergie cinétique

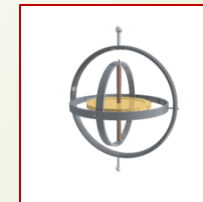
$$E_{cin} = \frac{\|\vec{p}\|^2}{2m} + \frac{\|\vec{L}\|^2}{2mr^2}$$



Source wikipedia



Par Yawe — Travail personnel, Domaine public,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1149798>



Source wikipedia

Le moment cinétique/angularaire

- Le moment angulaire de la Terre dans son mouvement **orbital** autour du soleil:

$$\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}, \text{ dans le plan de l'orbite } L = mr^2 \frac{d\theta}{dt}$$

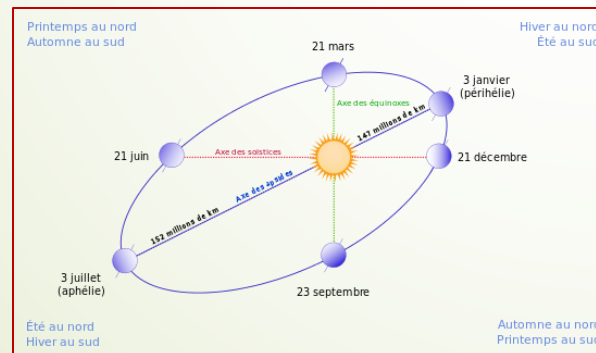
$$m_{\text{Terre}} = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg} ; r_{\text{Soleil-Terre}} = 1,5 \cdot 10^{11} \text{ m} ; \frac{d\theta}{dt} = \frac{2\pi}{365 \cdot 86400}$$

$$L_{\text{orb}} = 1,8 \cdot 10^{29} \text{ m} \cdot \text{kg/sec}$$

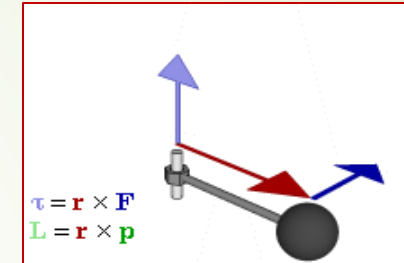
- Le moment cinétique de sa rotation sur elle-même

$$m_{\text{Terre}} = 6 \cdot 10^{24} \text{ kg} ; r_{\text{Terre}} = 6,4 \cdot 10^6 \text{ m} ; \frac{d\theta}{dt} = \frac{2\pi}{86400}$$

$$L_{\text{spin}} = 2,8 \cdot 10^{27} \text{ m} \cdot \text{kg/sec} (<1\% \text{ de } L_{\text{orb}})$$

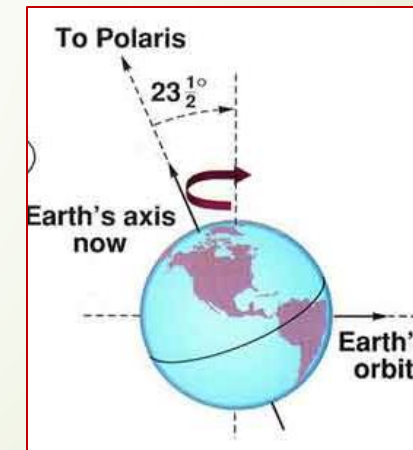


Un peu de Physique ... avancée



Par Yawe — Travail personnel,
Domaine public,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1149798>

L_{orb} et L_{spin} ne sont pas alignés.
La Terre n'est pas un solide homogène → **précession**



Les **systèmes dynamiques** évoluent :

- En fonction du temps
- Selon la structure l'espace



La variation de la vitesse du skieur (son accélération) dépend de la pente

Évolution dans le temps

Position, vitesse accélération

- la **position** varie, elle dépend du temps $x(t)$
- La **vitesse** mesure la variation de la position

$$v(t) = \frac{dx(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{x(t+\Delta t) - x(t)}{\Delta t}$$

- L'**accélération** mesure la variation de la

$$\text{vitesse } \gamma(t) = \frac{dv(t)}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{v(t+\Delta t) - v(t)}{\Delta t}$$

$$\text{On la note } \gamma(t) = \frac{d^2x(t)}{dt^2}$$

Structure de l'espace

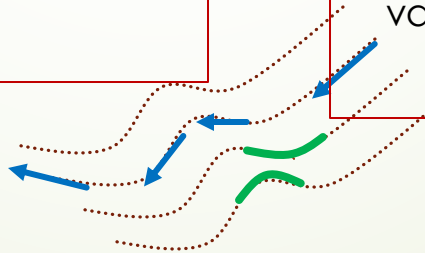
Position, pente, courbure

- La position $x(t)$
- Les **pent**es (ou **gradients**) sont des dérivées par rapport à la position

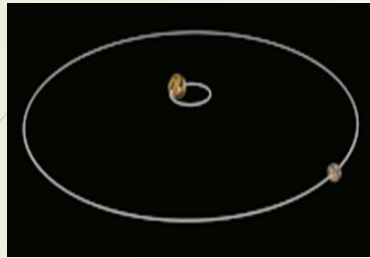
$$\frac{df(x,t)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x, t) - f(x, t)}{\Delta x}$$

- La **courbure** (ou **laplacien**) mesure la variation de la **pente**

$$\text{On la note } \frac{d^2f(x,t)}{dx^2}$$



Un exemple : variation de l'orbite d'une planète



Système Soleil + planète

Archétype des
modèles
mathématiques pour la
dynamique

$$m \frac{d^2 r(t)}{dt^2} = -m \frac{d}{dr} \left(\frac{Gm_S}{r} \right)$$

Évolution au
cours du temps

Structure de
l'espace

Vitesse
Accélération

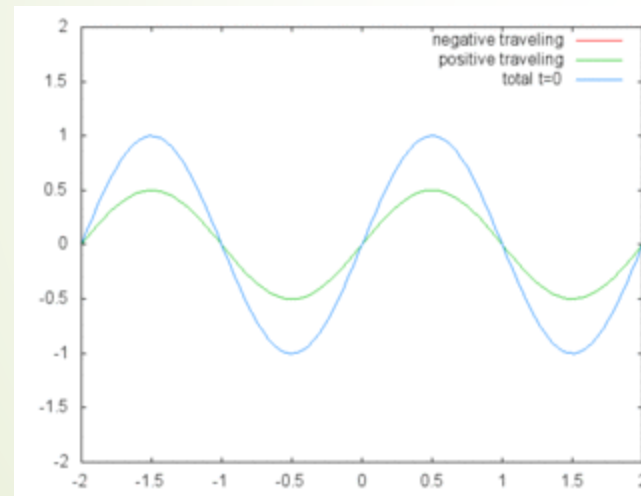
Pente
(gradient)
Courbure

- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables
- Les 2 interactions fondamentales sont la gravitation et l'électro-magnétisme
- La dynamique des corpuscules fait l'objet de formalismes exposés au Ch I

Une onde classique est une **perturbation** qui se propage **dans un milieu (ou le vide)** sans transport de matière.

Une propriété essentielle : le principe de superposition; les ondes peuvent se combiner sans perdre leur individualité

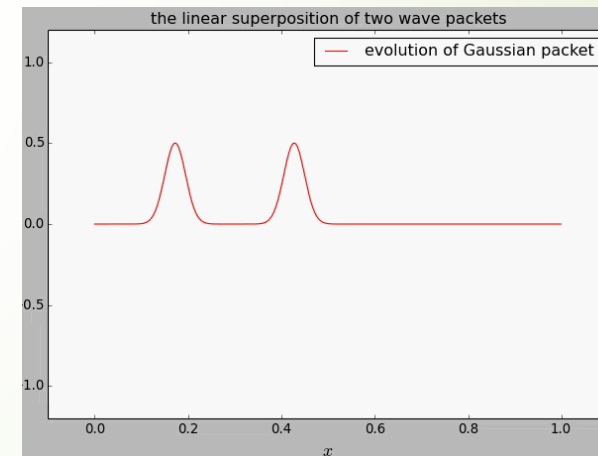
Une onde directe + réfléchi



Monochromatique = 1 seule fréquence

Source Wikipedia

Collision de 2 paquets d'onde



Paquet = mélange de fréquences

Source <https://www.zybuluo.com>

Structure de
l'espace

Évolution au
cours du temps

Équation générale
de propagation des
ondes classiques

$$\frac{d^2 u(x,t)}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x,t)}{\partial t^2} \quad \text{à 1 dimension}$$

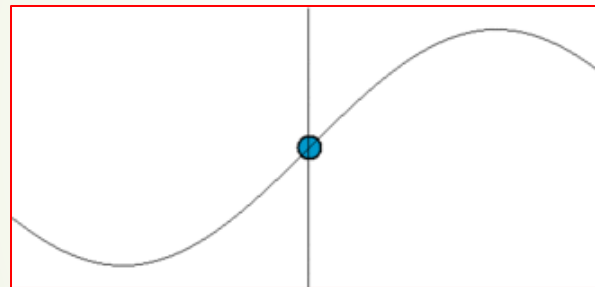
Le temps et l'espace interviennent au carré
→ invariance par renversement du temps $t \leftrightarrow -t$ et
de l'espace $x \leftrightarrow -x$.

$$\frac{d^2 u(x, t)}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

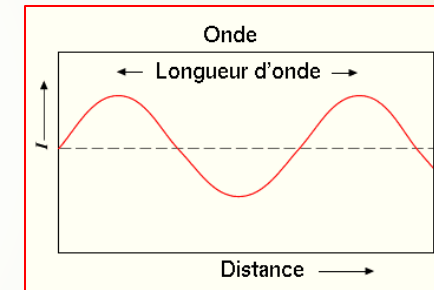
a pour solution générale une forme périodique en temps et en espace (à une phase près pour les puristes) :

$$u(x, t) = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T}\right); \lambda = v T$$

λ longueur d'onde (période dans l'espace)
 T période dans le temps (inverse est la fréquence f)



x fixe, $u(x = 0, t) = A \cos\left(\frac{2\pi t}{T}\right)$



t fixe $u(x, t = 0) = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda}\right)$

Le son : $v = 340$ m/s (air)

$\rightarrow f = 20$ Hz $\rightarrow 20$ kHz ; $T = 50 \leftarrow 0,05$ ms (millisecondes) ; $\lambda = 17$ m $\leftarrow 0,17$ mm

La lumière visible $v = 300\,000$ km/s (vide)

$\rightarrow f = 4,3 \cdot 10^{14} \rightarrow 7,5 \cdot 10^{14}$ Hz ; $T = 2,3 \cdot 10^{-21} \leftarrow 1,3 \cdot 10^{-21}$ s ; $\lambda = 0,7 \cdot 10^{-12} \leftarrow 0,4 \cdot 10^{-12}$ m

$$\frac{d^2 u(x, t)}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

La solution s'écrit aussi :

$$u(x, t) = A \cos(kx - \omega t) \quad \text{avec} \quad v = \frac{\omega}{k} = \frac{\lambda}{T}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu \quad \omega \text{ est la pulsation reliée à la période } T \text{ ou la fréquence } \nu$$

$$k \text{ est le nombre d'onde (positif ou négatif), dont la valeur absolue est reliée à la longueur d'onde} \quad |k| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

Le principe de superposition se déduit de l'équation générale de propagation des ondes.

Si $u_1(x, t)$ et $u_2(x, t)$ sont 2 solutions de la même équation d'onde

$$\frac{d^2 u(x, t)}{dx^2} = \frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(x, t)}{\partial t^2}$$

N'importe quelle combinaison est aussi une solution

$$a u_1(x, t) + b u_2(x, t)$$

Exemple : réflexion et ondes stationnaires

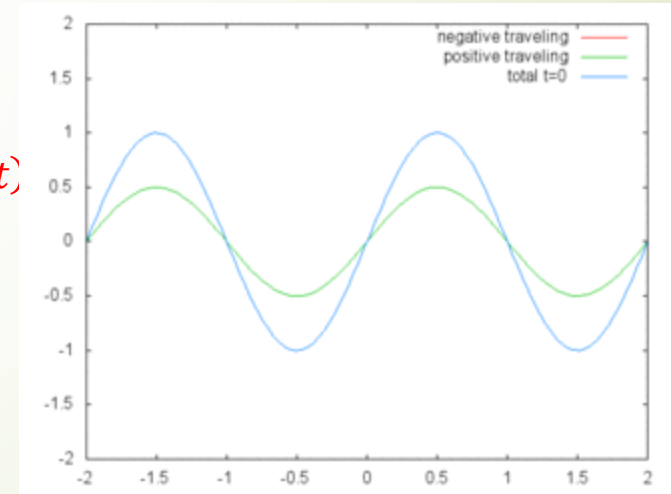
Onde **directe** (vers les x positifs) $u_1 = \cos(kx - \omega t)$

Onde **réfléchie** (vers les x négatifs) $u_2 = \cos(-kx - \omega t)$

La somme des 2 (règles de trigo) :

$$2 \cos(kx) \cos(\omega t)$$

Ondes **stationnaires** (temps et espace découplés)



- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables
- Les 2 interactions fondamentales sont la gravitation et l'électro-magnétisme
- La dynamique des corpuscules fait l'objet de formalismes exposés au Ch I
- La principale propriété des ondes est leur possibilité de superposition

L'équation des ondes se généralise à plusieurs dimensions (2 pour les ondes de surface, 3 pour les ondes dans l'espace)

On remplace pour la position, le nombre x par un vecteur $\vec{r}$ de coordonnées (x, y, z)

$$\frac{1}{v^2} \frac{\partial^2 u(\vec{r}, t)}{\partial t^2} = \frac{d^2 u(\vec{r}, t)}{dx^2} + \frac{d^2 u(\vec{r}, t)}{dy^2} + \frac{d^2 u(\vec{r}, t)}{dz^2}$$

Dans la solution: le produit des 2 nombres kx devient le produit de 2 vecteurs $\vec{k} \cdot \vec{r}$:

$$u(\vec{r}, t) = A \frac{\cos(\vec{k} \cdot \vec{r} - \omega t)}{\|\vec{r}\|}$$

$\vec{k}$ est le **vecteur d'onde**, dont le module est relié à la longueur d'onde

$$\|\vec{k}\| = \frac{2\pi}{\lambda}$$

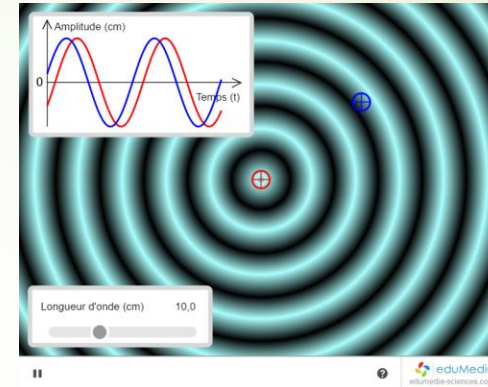
$$\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$$

ω est la **pulsation** reliée à la **période** T ou la **fréquence** ν

Quelques types d'ondes particuliers

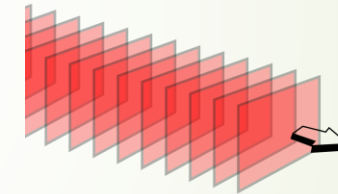
Ondes sphériques (3D)

$$u(\vec{r}, t) = A \cos(kr - \omega t)/r$$



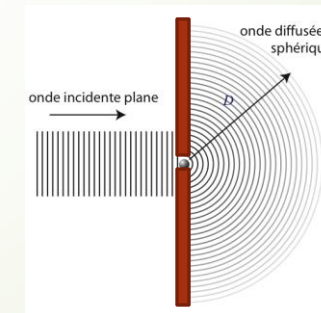
Ondes planes

$$u(\vec{r}, t) = A \cos(kz - \omega t)$$



Diffraction

Une onde plane arrivant sur un écran percé est rediffusée en ondes sphériques



Source wikipedia

Interférences entre 2 sources cohérentes

Fentes d'Young

Une onde incidente se diffracte en 2 sources distinctes (proches)

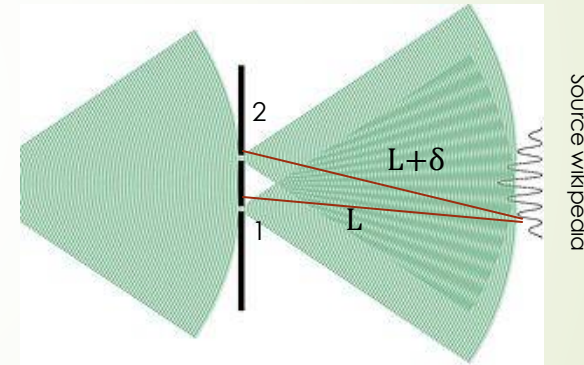
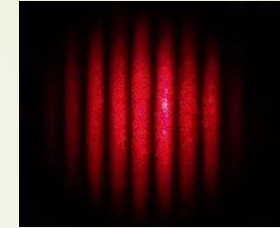
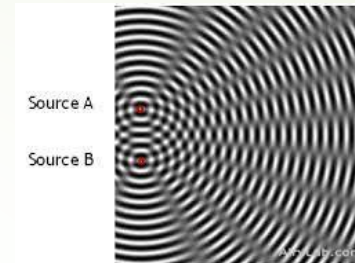
$$u_1(\vec{r}, t) = A \frac{\cos(kr - \omega t)}{r}$$

$$u_2(\vec{r}, t) = A \frac{\cos(kr - \omega t + \varphi)}{r}$$

L'amplitude de l'onde résultant de la somme $u_1(\vec{r}, t) + u_2(\vec{r}, t)$ est modulée

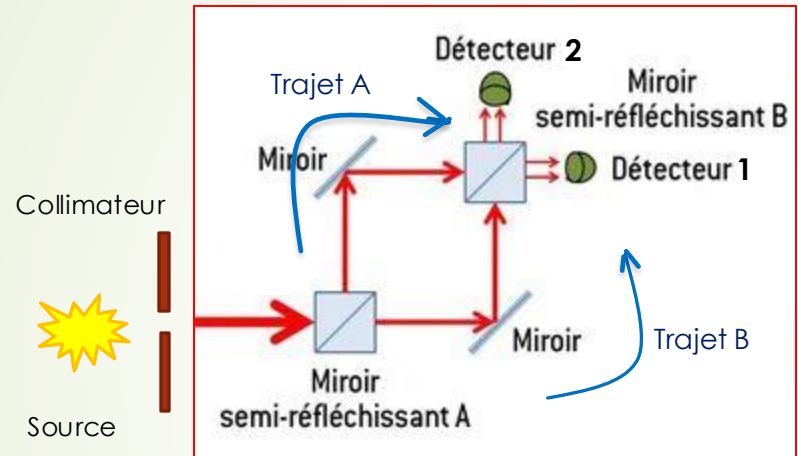
L'intensité mesurée $\|u_1(\vec{r}) + u_2(\vec{r})\|^2$ est modulée →

$$4 A^2 \cos^2 \left(\frac{\pi \delta}{\lambda} \right)$$



Déphasage φ dû à la différence des distances aux sources δ

Un dispositif, plus sophistiqué et plus souple que les simples fentes d'Young



Source www.pourlascience.fr

Les miroirs semi-réfléchissants

- transmettent 50% de l'énergie incidente
- réfléchissent 50%

L'amplitude des ondes réfléchies et incidentes est donc divisée par $\sqrt{2}$, avec ou non un déphasage

L'onde réfléchi par les miroirs classiques a la même amplitude (100%) et un déphasage de π .

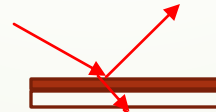
Si la surface réfléchissante est entre 2 milieux d'indice différents (air-verre) : déphasage de π de l'onde réfléchi (Fresnel)

Miroirs ordinaires

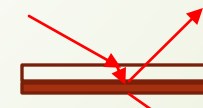


Déphasage de π pour l'onde réfléchi

Miroirs semi-réfléchissants

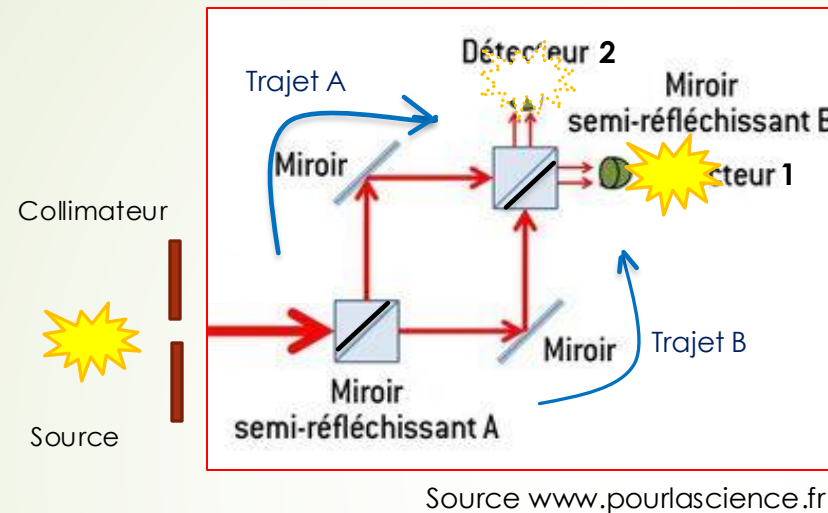


Déphasage de π pour l'onde réfléchi



Pas de déphasage pour l'onde réfléchi

Interféromètre de Mach-Zehnder (2)



Détecteur 2

2 ondes de même amplitude avec un déphasage de π :
interférence destructive
 Pas d'intensité détectée

Détecteur 1

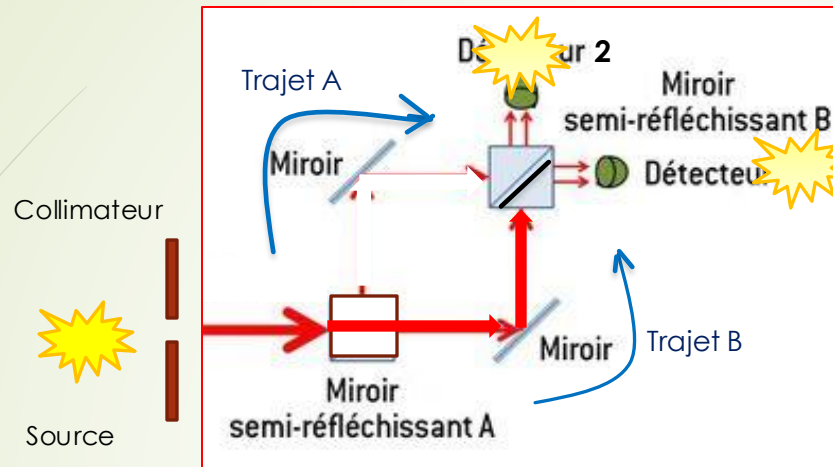
2 ondes de même amplitude de même phase: **interférence constructive**
 100% d'intensité détectée

4 parcours pour les ondes

- Trajet A + Détecteur 1 $\rightarrow$ 2 Réflexions (air-verre) + 1 épaisseur $\rightarrow$ déphasage 2π
- Trajet B + Détecteur 1 $\rightarrow$ 2 Réflexions (air-verre) + 1 épaisseur $\rightarrow$ déphasage 2π
- Trajet A + Détecteur 2 $\rightarrow$ 2 Réflexions (air-verre) + 1 épaisseur $\rightarrow$ déphasage 2π
- Trajet B + Détecteur 2 $\rightarrow$ 1 Réflexion (air-verre) + 2 épaisseurs $\rightarrow$ déphasage π

NB Réglage très fin pour l'égalité des trajets : longueur d'onde 500 nm = 0,5 μm

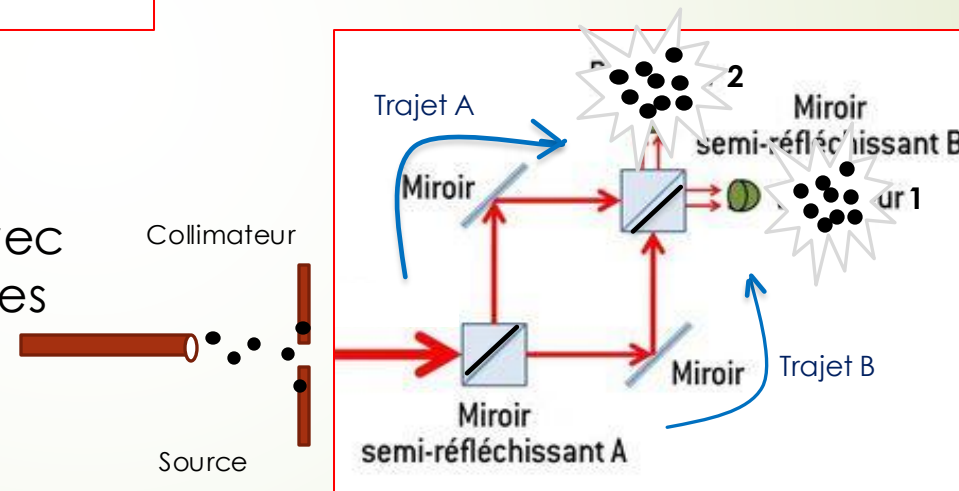
Interféromètre de Mach-Zehnder (3)



Si 1 seul trajet,
pas
d'interférences

La propriété de superposition
(interférences) est exclusive
des ondes en physique
classique

Expérience virtuelle avec
des particules classiques

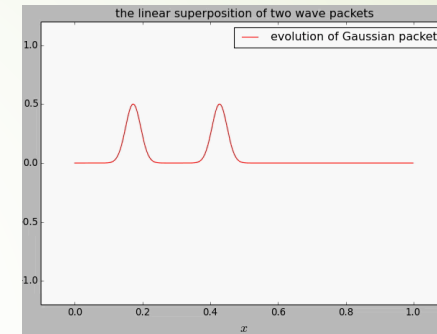


NB Réglage très fin pour l'égalité des trajets : longueur d'onde 500 nm = 0,5 μ m

Source www.pourlascience.fr

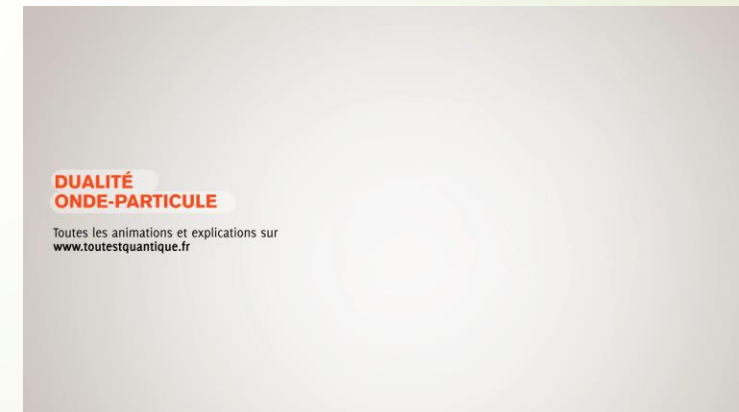
- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables
- Les 2 interactions fondamentales sont la gravitation et l'électromagnétisme
- La dynamique des corpuscules fait l'objet de formalismes exposés au Ch I
- La principale propriété des ondes est leur possibilité de superposition
- Le principe de superposition des ondes se manifeste par le phénomène d'interférence

Le principe de superposition distingue clairement les ondes et particules en physique classique



La première partie de la vidéo illustre la différence de comportement entre onde et corpuscules classiques :

<https://www.youtube.com/watch?v=thsq0Rz7G-Q>



- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables
- Les 2 interactions fondamentales sont la gravitation et l'électro-magnétisme
- La dynamique des corpuscules fait l'objet de formalismes exposés au Ch I
- La principale propriété des ondes est leur possibilité de superposition
- Les particules n'interfèrent pas

Il n'y a pas de composants élémentaires **identifiés** en physique classique (jusqu'à la fin du XIX^{ème} siècle)

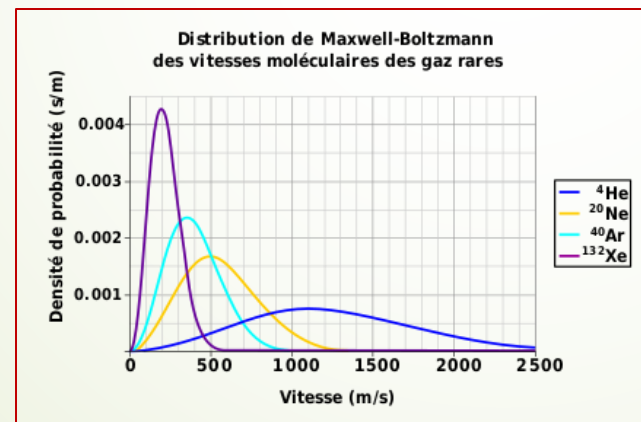
L'**atomisme** a cependant prévalu depuis les Grecs : les choses sont constituées d'entités indivisibles – non observables.

« Si tu penses que les atomes, principes des choses, peuvent trouver le repos et dans ce repos engendrer toujours de nouveaux mouvements, tu te trompes et t'égares loin de la vérité. Puisqu'ils errent dans le vide, il faut qu'ils soient tous emportés, soit par leur pesanteur propre, soit par le choc d'un autre corps. Car s'il leur arrive dans leur agitation de se rencontrer avec choc, aussitôt ils rebondissent en sens opposés : ce qui n'a rien d'étonnant puisqu'ils sont des corps très durs, pesants, denses, et que rien derrière eux ne les arrête. Et pour mieux comprendre comment s'agitent sans fin tous les éléments de la matière, souviens-toi qu'il n'y a dans l'univers entier aucun fond ni aucun lieu où puissent s'arrêter les atomes, puisque l'espace sans limite ni mesure est infini en tous sens, » (Lucrèce, poète latin, 60 ans avant JC source Wikipedia)

Il n'y a pas de composants élémentaires **identifiés** en physique classique

La chimie du XIX^{ème} siècle a progressivement imposé l'idée d'une organisation de la matière en constituants élémentaires (Mendeleiev)

La théorie cinétique des gaz de Boltzmann repose sur l'hypothèse de « molécules » en mouvement



THE PERIODICITY OF THE ELEMENTS

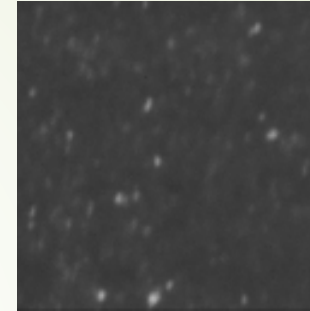
The Elements	Their Properties in the Free State	The Composition of the Hydrates and Compounds	Synthetic and Wadgate	The Constitution of the Simple Salts	The Properties of the Simple Salts	Small Partial Series	
	f s d p d	Hyd. sol. in H ₂ O	R ₂ SO ₄ or R ₂ CO ₃	B A	[O]	μ (25° C.)	
Hydrogen	< 100°	1	1	1	1	1	
Lithium	100°	1	1	1	1	1	
Sodium	100°	1	1	1	1	1	
Potassium	100°	1	1	1	1	1	
Calcium	100°	1	1	1	1	1	
Strontium	100°	1	1	1	1	1	
Barium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Mercury	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	
Thallium	100°	1	1	1	1	1	
Lead	100°	1	1	1	1	1	
Bismuth	100°	1	1	1	1	1	
Antimony	100°	1	1	1	1	1	
Vanadium	100°	1	1	1	1	1	
Chromium	100°	1	1	1	1	1	
Manganese	100°	1	1	1	1	1	
Iron	100°	1	1	1	1	1	
Cobalt	100°	1	1	1	1	1	
Nickel	100°	1	1	1	1	1	
Copper	100°	1	1	1	1	1	
Zinc	100°	1	1	1	1	1	
Aluminum	100°	1	1	1	1	1	
Gallium	100°	1	1	1	1	1	
Indium	100°	1	1	1	1	1	

<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=548889>

Les premières « observations » - le mouvement brownien

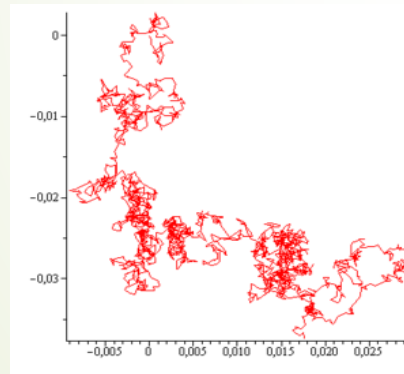
Le pasteur Brown (1830) observe le mouvement des grains de pollen au microscope

Les objets petits (micron) dans un liquide, suivent des trajectoires erratiques, comme soumises aux **chocs aléatoires** de particules invisibles



Par Jkrieger am Deutschen Travail
personnel, CC BY-SA 3.0,
<https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=12213651>

Exemple de simulation numérique (et **vidéo** – 13 min)



Einstein (1905) théorie quantitative ;
Jean Perrin (1909), à partir de mesures,
dédit la taille des « molécules » invisibles
et donne une première estimation du
nombre d'Avogadro

Nombre d'Avogadro (jusqu'en 2019) :
12 g de carbone contiennent $6,02 \cdot 10^{23}$ atomes

- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables
- Les 2 interactions fondamentales sont la gravitation et l'électro-magnétisme
- La dynamique des corpuscules fait l'objet de formalismes exposés au Ch I
- La principale propriété des ondes est leur possibilité de superposition
- Le principe de superposition se manifeste par le phénomène d'interférence
- Les particules n'interfèrent pas
- L'atomisme classique repose sur l'hypothèse de constituants élémentaires (chimie, mouvement brownien)

Symétries et lois de conservation (Voir aussi Ch 1)

Lois intrinsèques

- Conservation de la **masse** (Lavoisier fin XVIII^{ème} siècle)
- Conservation de **l'énergie** (l'énergie totale d'un **système isolé** est invariante au cours du temps – milieu du XIX^{ème} siècle)

Conséquence de **l'invariance par translation dans le temps** (Noether)



Limite classique
de la
conservation de
l'énergie
relativiste $E=mc^2$

- Conservation de la **charge électrique** (somme algébrique des charges positives et négatives) – loi de jauge



Principe de symétrie (Pierre Curie, 1894)

« Lorsque certaines causes produisent certains effets, les éléments de **symétrie des causes** doivent se retrouver dans les effets produits »

Théorème de Noether (début XX^{ème} siècle)

L'invariance du lagrangien d'un système par rapport à certaines transformations (symétries) $\leftrightarrow$ **lois de conservation**



Exemples :

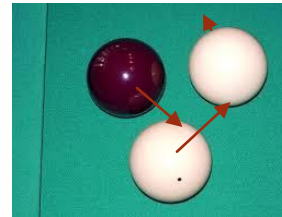
- Lagrangien indépendant du temps $\rightarrow$ E conservé
- Lagrangien invariant par translation $x \rightarrow (x - vt) \rightarrow$ quantité de mouvement conservée
- Lagrangien avec un potentiel central (ne dépend que de r , pas des orientations angulaires) $\rightarrow$ moment angulaire conservé

Symétries et lois de conservation (Voir aussi Ch 1)

Lois de symétrie

- Invariance **galiléenne** (pas de référentiel absolu, invariance pour 2 référentiels en mouvement relatif uniforme) → conservation de la **quantité de mouvement**

$$\sum m_i \vec{v}_i = c^{te}$$



- Invariance par rotation en l'absence de forces externes → conservation du moment cinétique $\vec{L} = \vec{r} \wedge \vec{p}$



By Behoud

$\vec{L}$ est un vecteur perpendiculaire au plan $(\vec{r}, \vec{p})$
de module $|\vec{L}| = |\vec{r}| \cdot |\vec{p}| \sin(\vec{r}, \vec{p})$

- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables
- Les 2 interactions fondamentales sont la gravitation et l'électro-magnétisme
- La dynamique des corpuscules fait l'objet de formalismes exposés au Ch I
- La principale propriété des ondes est leur possibilité de superposition
- Le principe de superposition se manifeste par le phénomène d'interférence
- Les particules n'interfèrent pas
- L'atomisme classique repose sur l'hypothèse de constituants élémentaires (chimie, mouvement brownien)
- Les objets composites obéissent à des lois de conservation (masse, charges, moments, ...)

- Les 2 grandes catégories d'objets sont les ondes et les corpuscules aux propriétés très différenciées
- Les corpuscules classiques ont des caractéristiques intrinsèques et des caractéristiques variables
- Les 2 interactions fondamentales sont la gravitation et l'électromagnétisme
- La dynamique des corpuscules fait l'objet de formalismes exposés au Ch I
- La principale propriété des ondes est leur possibilité de superposition
- Le principe de superposition se manifeste par le phénomène d'interférence
- Les particules n'interfèrent pas
- L'atomisme classique repose sur l'hypothèse de constituants élémentaires (chimie, mouvement brownien)
- Les objets composites obéissent à des lois de conservation (masse, charges, moments, ...)

A tout de suite pour le chapitre 2b – Les objets quantiques

« La science de
Bernie »



La chaîne
YouTube



Le blog

« Un peu de physique
pour comprendre le
monde »

bernard.remaud@univ-nantes.fr

<https://www.un-peu-de-physique.fr>

<https://www.youtube.com/channel/UCdPBh5KXloI50MEV8p1DrIA/playlists>

Un peu de Physique pour comprendre le monde moderne

Merci

bernard.remaud@univ-nantes.fr
<https://un-peu-de-physique.fr/>